

量子力学Ⅱ 第10-12回 確認問題

1. 底がわずかに歪んだ1次元井戸型ポテンシャル

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & (0 < x < \frac{a}{2}) \\ -V_0 & (-\frac{a}{2} < x < 0) \\ \infty & (x < -\frac{a}{2}, \frac{a}{2} < x) \end{cases}$$

により束縛されている質量 m の粒子の基底状態のエネルギー固有値を求めよ。 V_0 の値は、 $V_0 = 0$ とした場合のエネルギー準位の間隔に比べて十分小さいとし、摂動論を用いよ。必要ならば、以下の無限級数の和の値を用いよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(4n^2 - 1)^3} = \frac{\pi^2}{256}$$

2. 水素原子の電子の軌道およびスピン角運動量をそれぞれ $\hat{\mathbf{l}}, \hat{\mathbf{s}}$ 、質量を m 、電荷を e 、真空中の光の速さを c 、真空の誘電率を ϵ_0 とすると、スピン軌道相互作用の摂動ハミルトニアンは

$$\hat{V}_{LS} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

と与えられる。水素原子の2p軌道のエネルギー準位はスピン軌道相互作用によりどのように分裂するか、摂動論を用いて考察せよ。ただし、2p軌道の動径波動関数は、ボーア半径を a_B として

$$R(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_B} \right)^{3/2} \frac{r}{a_B} \exp\left(-\frac{r}{2a_B}\right)$$

である。

3. 角振動数 ω の1次元調和振動子のハミルトニアンは、消滅および生成演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を用いて

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

と与えられる。時刻 $t = 0$ において基底状態にある振動子に以下のような摂動を加える。

$$\hat{V}(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ \alpha(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) & (0 < t) \end{cases} \quad (\alpha \text{ は実数})$$

十分に時間が経過した後に、振動子が第1励起状態に遷移している確率を求めよ。ただし、 $t > 0$ における摂動を $\hat{V}(t) = \alpha e^{-\lambda t}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ ($\lambda > 0$) とおいて1次の摂動論を適用し、計算の後に $\lambda \rightarrow 0$ の極限を取るものとする。